Fiche réflexe

BAM · Radioactivité (FC4 · FC7) — l'outil principal pour répondre mécaniquement

Devant chaque item : ① je lis le support (les gestes) · ② je cherche la règle ou le fait qui correspond · ③ je compare ; une seule différence et l'item est faux.

Lire le support : les 4 gestes, toujours au crayon

B « isotopes, isobares, isotones, isomères » — **Geste 1 · Sous chaque noyau, écrire Z · N · A**

Z = en bas (protons = électrons de l'atome neutre) ; A = en haut (nucléons) ; **N = A − Z**. Puis entourer ce qui est égal entre deux noyaux.

$^{54}_{26}Fe$ Z 26 · N 28 · A 54	$^{56}_{26}Fe$ Z 26 · N 30 · A 56

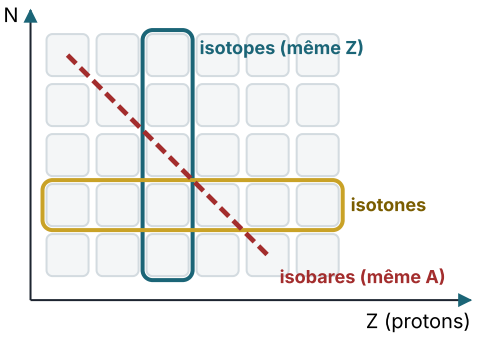
Z égal → isotopes

$^{40}_{18}Ar$ Z 18 · N 22 · A 40	$^{40}_{20}Ca$ Z 20 · N 20 · A 40

A égal → isobares

$^{37}_{17}Cl$ Z 17 · N 20 · A 37	$^{38}_{18}Ar$ Z 18 · N 20 · A 38

N égal (20) → isotones



Sur le plan N en fonction de Z : isotopes = une colonne, isotones = une ligne, isobares = une diagonale.

C « à propos de la désintégration β−, β+, alpha, capture électronique » — **Geste 2 · Écrire père → fils et regarder Z**

Z monte de 1 → β^- · Z baisse de 1 (A pareil) → β^+ ou capture · Z baisse de 2 et A de 4 → α · rien ne bouge → désexcitation (γ).

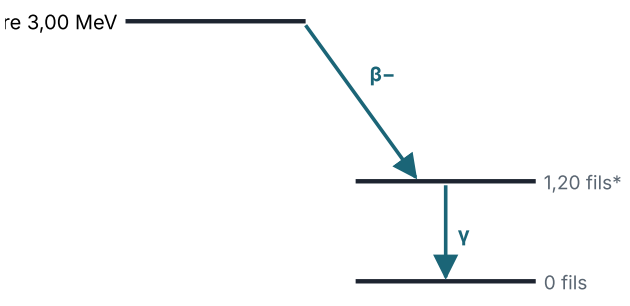
$^{45}_{20}Ca$ Z 20 · N 25 · A 45	Z + 1	$^{45}_{21}Sc$ Z 21 · N 24 · A 45	**β^- : électron + antineutrino**
$^{30}_{15}P$ Z 15 · N 15 · A 30	Z − 1	$^{30}_{14}Si$ Z 14 · N 16 · A 30	**β^+ : positon + neutrino**
$^{7}_{4}Be$ Z 4 · N 3 · A 7	Z − 1	$^{7}_{3}Li$ Z 3 · N 4 · A 7	**capture : neutrino seul**
$^{241}_{95}Am$ Z 95 · N 146 · A 241	Z − 2, A − 4	$^{237}_{93}Np$ Z 93 · N 144 · A 237	**α : non isobarique**

E « dans ce schéma..., la transformation « a » correspond à... » — **Geste 3 · Sur un schéma, lire la flèche puis l'écart**

Gauche = Z diminue (α en double flèche, β^+, capture) · **droite** = Z augmente (β^-) · **verticale** = Z constant (γ, conversion interne). Écart = niveau de départ − niveau d'arrivée.

droite → β^- · 3,00 − 1,20 = 1,80 MeV = E_{max} · E_{moy} = 0,60 MeV · γ = 1,20 MeV

Une flèche vers la gauche de moins de 1,022 MeV ne peut être que la capture électronique.



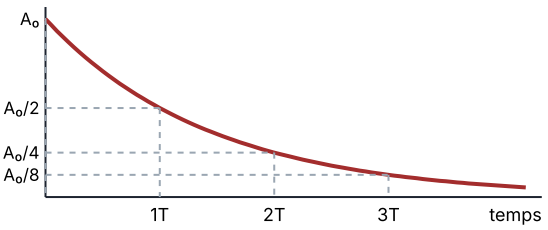
A « quel est, que vaut, calculer… »

Geste 4 · Écrire n = t ÷ T avant tout calcul

n entier → diviser par 2^n ; moins d'une période → il reste **plus de la moitié** ; remonter le temps → multiplier.

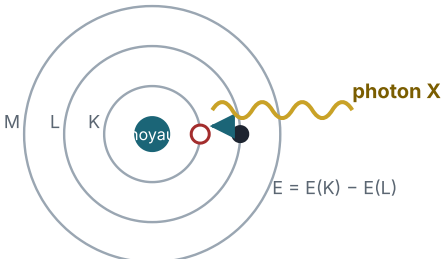
```
T = 2 h, t = 6 h → n = 3 → A = A₀ ÷ 8
facteur 32 → 2⁵ → n = 5 → T = t ÷ 5
t = T/2 → il reste plus de A₀/2 (≈ 0,7 A₀)
```

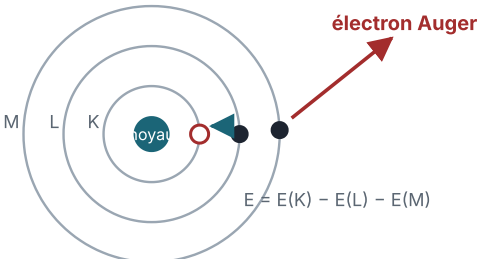
Repères : $2^7 \approx 100$ · $2^{10} \approx 1\,000$.



D « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV »

Lecture qui revient · le cortège après une place vacante





Une place se vide en couche profonde (après une capture électronique ou une conversion interne) → un électron plus périphérique descend → l'énergie sort en **photon X**, ou éjecte un **électron Auger** d'une couche périphérique. Tout se passe dans le cortège ; spectre de raies.

Les 3 règles mères

Règle 1 · Le noyau se débarrasse de son excès

trop de…	il émet	Z	A
neutrons	β^- + antineutrino	+ 1	=
protons (≥ 1,022 MeV)	β^+ + neutrino	− 1	=
protons	capture → neutrino	− 1	=
nucléons (Z > 82)	α (noyau d'hélium)	− 2	− 4
énergie seulement	γ ou conversion interne	=	=

Exemple résolu · le même père, quatre voies (père Z = 50, A = 120, inventé pour l'exercice)

voie	fils	résultat
β^-	Z 51 · A 120	isobare du père
β^+	Z 49 · A 120	isobare, positon
capture	Z 49 · A 120	même fils que β^+
α	Z 48 · A 116	pas isobare
γ	Z 50 · A 120	isomère du père excité

β^+ et capture donnent le **même fils** : c'est la compétition (noyau lourd → la capture domine ; beaucoup d'énergie → β^+ domine).

🧠 **Moyen de retenir**

Les « moins » vont ensemble : β^- ↔ **anti**neutrino.
Les « plus » ensemble : β^+ ↔ neutrino. α est le seul qui fait maigrir A.

Règle 2 · « + et γ pour voir, − et α pour soigner »

émet	usage	appareil
β^+	TEP	caméra à positons : 2 photons de 511 keV à 180°
γ (ou capture : X)	TEMP	gamma-caméra
β^-, α	thérapie	TLE élevé

Imagerie : période plutôt courte ; thérapie : plus longue. Médecine nucléaire : radioéléments artificiels, sources non scellées.

Exemples résolus

```
émetteur γ de période 6 h → TEMP
```

✓ imagerie

```
⁹⁰Y : β⁻ → thérapie
```

✓ soigner

```
émetteur α « pour l'imagerie »
```

× peu d'intérêt en imagerie

Règle 3 · Chaque période divise par 2 ; deux départs vont plus vite qu'un

situation	j'écris
décroissance	$A = A_0 \div 2^n$, $n = t \div T$
dans le corps	$1/T_e = 1/T_{phy} + 1/T_{bio} \rightarrow T_e <$ la plus petite
activité	$A = \lambda \times N = 0{,}7 \times N \div T$
filiation	$T_1 \div T_2$: > 100 séculaire · > 10 transitoire · < 1 aucun

🧠 Moyen de retenir
Une baignoire avec deux robinets ouverts (désintégration, élimination) se vide plus vite qu'avec un seul. Le fils suit le père : collé (séculaire), un peu au-dessus (transitoire), seul si le père file plus vite.

Exemples résolus

T_{phy} 3 h, T_{bio} 6 h → 1/3 + 1/6 = 1/2 → T_e = 2 h

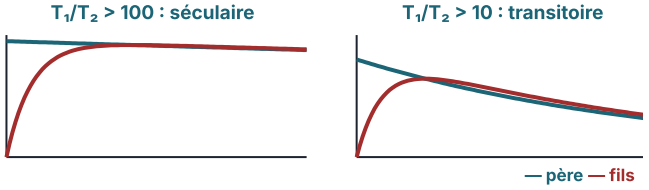
✓ **2 h < 3 h**

père 50 j, fils 3 h → 1 200 h ÷ 3 = 400

✓ **séculaire**

père 30 h, fils 2 h → 15

✓ **transitoire : $A_2 > A_1$**



Les faits à savoir

1. **C** « à propos de la désintégration β−, β+, alpha, capture électronique » — Les β sont à **spectre continu** (énergie partagée avec le neutrino) : $E_{moy} = E_{max} \div 3$. α, γ, X, Auger : **raies**.
2. **E** « dans ce schéma..., la transformation « a » correspond à... » — β^+ exige un excès d'énergie **≥ 1,022 MeV** (2 × 0,511) ; en dessous, seule la capture électronique est possible.
3. **D** « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV » — Le positon s'annihile avec un électron : **2 photons γ de 511 keV, à 180°** (base de la TEP). Il n'existe pas de 511 keV après un β^-.
4. **D** « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV » — L'électron Auger vient d'une couche **périphérique** ; la place vacante est en couche profonde.
5. **D** « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV » — Conversion interne : le noyau excité donne son énergie à un électron du cortège (surtout K), expulsé ; elle est en compétition avec le γ.
6. **G** « période physique, biologique, effective ; activité » — λ et T ne dépendent **que du noyau** : ni de la température, ni de la pression, ni de la chimie, ni de l'âge.
7. **H** « filiation, équilibre séculaire, transitoire, générateur » — Générateur ^{99}Mo → ^{99m}Tc : 87 % passent par le Tc 99m, donc le maximum du Tc (≈ 22,8 h) **n'est pas** au croisement des courbes ; élution par NaCl 0,9 % quand A_2 est maximale.
8. **I** « à propos de..., s'exprime en... » — 1 Bq = 1 désintégration par **seconde** ; 1 Ci = 37 GBq ; 1 mCi = 37 MBq.
9. **I** « à propos de..., s'exprime en... » — $\bar{W}$ ≈ 8 MeV par nucléon, **maximale pour les noyaux moyens** (20 < A < 190) ; légers → fusion, lourds → fission.
10. **I** « à propos de..., s'exprime en... » — Pour Z < 20 : N = Z, soit A = 2 × Z ; au-delà, N > Z ; dernier noyau stable : bismuth (Z = 83).
11. **F** « utilisé en TEP, TEMP, radiothérapie métabolique » — MRP = vecteur + atome radioactif, en **doses traceuses** (quelques microgrammes), posologie en Bq ; sans vecteur : iode (thyroïde), thallium 201 (cœur).
12. **B** « isotopes, isobares, isotones, isomères » — Isomère métastable (noté ^mX) : durée de vie > 10^{-12} s ; état excité simple : < 10^{-12} s.

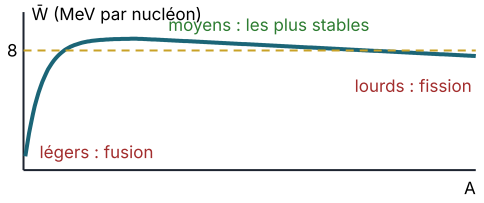
Passerelles — hors FC4 et FC7 · d'après les corrigés d'annales : les β^- (électrons) sont arrêtés par un écran de plexiglas (FC5) ; la dose équivalente s'exprime en sievert (FC6).

« à propos de..., s'exprime en... »

Vocabulaire et stabilité · pour couvrir tout le programme

mot	sens exact
désintégration	avec modification du noyau (Z change : transmutation)
désexcitation	sans modification du noyau (isomérique) : γ, conversion interne
isobarique	A constant (β^-, β^+, capture)
radioactivité	nucléaire, spontanée ou provoquée, inéluctable, aléatoire, exoénergétique
4 lois de conservation	quantité de mouvement, énergie, charge, nombre de nucléons
défaut de masse	masse du noyau < somme des nucléons ; $W = \delta m \times c^2$
uma	1/12 de la masse du noyau de ^{12}C = 931,5 MeV/c²

date	qui	quoi
1896	H. Becquerel	rayonnement spontané (sulfate d'uranyle)
1898	P. et M. Curie	polonium, radium
1934	I. et F. Joliot-Curie	radioactivité **artificielle**
1992	G. Charpak	détecteur de particules



Retiré du poly : rien (aucun passage barré dans FC4 ni FC7).